MCM Problem A: 论文急救与评审报告

(中文对照指南 | Team #2630023)

Generated from Review Report

2026 年 2 月 2 日

使用说明

这份文档是英文评审报告的**中文对照版**。

- **中文部分**：用于解释您论文中的问题和修改理由。
- **英文部分**：标有 "【复制用】" 的段落，请直接复制粘贴到您的论文对应章节中。

1 1. 待粘贴章节 (补全第 9 和第 10 章)

1.1 填补 Section 9: Strengths and Weaknesses

【中文释义】:

- **优势**：强调模型是连续时间闭环（满足题目非黑盒要求），使用了 Thevenin 等效电路（ECM），并且用实测数据、LOOCV（留一法交叉验证）和 NASA 热数据进行了多重验证。
- **劣势**：承认系数依赖特定设备，且文中只考虑了容量衰减（老化），忽略了空间热分布不均的问题。

【请复制以下英文到论文 Section 9】:

Strengths

Our framework forms an explicit continuous-time closed loop from usage inputs to port power, then to ECM current/voltage, and finally to SOC and TTE events, satisfying the problem's requirement for a non-black-box SOC(t) model (Eqs. (2), (9), (10), (33)). The first-order Thevenin ECM with an analytic $P \to I$ mapping and an event-based TTE definition captures realistic early shutdown via voltage cutoff or infeasible port power (Eqs. (3)–(5),

(33)–(34)) while remaining computationally lightweight. Key submodules are validated using measured V–I discharge traces (Fig. 4), LOOCV for signal-strength cases (Fig. 9), NASA thermal data (Fig. 14), and a constant-current analytic special case (Fig. 18).

Weaknesses

Several power coefficients and behavior templates are device-/app-dependent; applying the model to a specific phone requires calibration from openly available measurements, and the manuscript should explicitly state the open-license provenance of all data used (TBD, per COMAP requirement). Except for the temperature dependence $R_0(T_b)$, ECM parameters are held constant and aging is modeled only as capacity fade; SOC-dependent parameters and impedance growth may affect accuracy near end-of-discharge (Sec. 2, Sec. 7.4). The lumped thermal RC model neglects spatial temperature gradients and heat from non-battery components, so predictions under localized heating or strong OS throttling may deviate (Sec. 5).

1.2 填补 Section 10: Conclusions and Recommendations

【中文释义】:

- **结论**: 总结了低温 (10 度时 TTE 减少 37%) 和弱信号 (-110dBm 时 TTE 减少 40%) 是最大的杀手，而 CPU 波动影响较小。
- **建议**: 基于模型结果建议用户降低亮度、在弱信号区尽量用 WiFi 或暂停后台下载、注意低温保暖。

【请复制以下英文到论文 Section 10】:

Conclusions

We developed a continuous-time smartphone battery drain model that couples SOC dynamics with a first-order Thevenin ECM, modular system power decomposition, and electro-thermal feedback, and computes TTE via event-based criteria (Secs. 3–7). Across scenarios, cold conditions and weak cellular signal produce the largest TTE losses (e.g., at 100% SOC under gaming, 10°C reduces TTE by 37% vs. 13% at 40°C; a -60 to -110 dBm signal drop can reduce gaming TTE by about 40%), while CPU-coefficient uncertainty and the polarization-branch switch have comparatively small effects ($\sim$2–7% and $\sim$1%, respectively; Secs. 7.2, 8.1).

Recommendations

Based on our results, we recommend users: (i) reduce brightness / enable

aggressive adaptive dimming; (ii) use signal-aware networking (prefer Wi-Fi and batch background transfers under poor RSSI); (iii) apply cold-aware usage and OS power management, because these levers align with the dominant sensitivity drivers identified by the model (Secs. 7.2, 8.2).

2 2. 必须修正的错误 (Errata)

- **图表引用错误**：在 Sec. 4.2.2 中，文中写的是 "Figure 16"，但实际应该引用 "**Figure 7**"（Fig 16 是唤醒事件，Fig 7 才是显示屏鲁棒性图）。
- **符号统一 - 数据率**：Eq. (14) 中用了 $R_{\text{data}}(t)$，但文中和其他公式都用 $D(t)$。请将公式中的 $R_{\text{data}}(t)$ 改为 $D(t)$.
- **Fig 22 标题重复**：Fig 22 的 Caption（标题）完全复制了 Fig 21。Fig 22 是雷达图（归因分析），标题应改为反映 "Driver Attribution" 或 "Factor Ranking"。此外，标题中有一个残缺的句子 "26.4/"，**必须删除**。
- **符号统一表**：请参考后文的符号表，将 Degradation（老化）改为 D_{deg}，将 Indicator（指示函数）改为 $\mathbf{1}[\cdot]$，保留 $D(t)$ 为数据率，$I(t)$ 为电流。

3 3. 评审报告摘要

评审意见：该稿件合规性总体可判为 **Pass**。你们明确建立了连续时间 SOC 微分方程与 Thevenin 等效电路（ECM），并以端口功率闭环求解 $I(t)$、用事件准则计算 TTE。验证工作包括 $V-I$ 对照、LOOCV、NASA 热数据及恒流特例验证。

当前最大扣分点（生死攸关）：

1. **章节缺失**：第 9 章和第 10 章完全空白。
2. **态度问题**：文中残留 [Citation]、[?] 以及 "26.4/" 这种未完成的句子。
3. **严谨性**：符号 D, I, T_b 含义混乱；图号引用错误。

若不修改，大概率是 **Honorable Mention (HM)**。如果补齐章节并清理格式，有冲击 **Meritorious** 甚至 **Finalist** 的潜力。

4 A. 总评

核心建模路线（ODE + ECM + 功率分解 + 热耦合）是非常稳健且高分的。不需要推翻模型重做！现在的任务是 "装修" 和 "打扫卫生"。只要填补空白章节、统一符号、修正低级错误，这篇论文的质量会提升一个档次。

5 B. 题目要求完成度检查

题目要求	你论文中的位置	修复建议
明确的连续时间 SOC 模型	Sec 3.1.1	已完成
ECM / 物理可解释模型	Sec 3.1.2	已完成
功率分解 (屏幕/CPU 等)	Sec 4.2	已完成
温度影响	Sec 5	**修正符号** $T_b \to T_{\mathbf{amb}}$
TTE 预测	Sec 7	已完成
误差/不确定性分析	Fig 4, 9, 14	**在 Sec 9 增加相关描述**
识别主要/次要因素	Sec 7.3	**修正 Fig 22 标题**
灵敏度分析	Sec 8	已完成
给用户的建议	**缺失 (Sec 10 空白)**	**致命！请立即填补**
优缺点分析	**缺失 (Sec 9 空白)**	**致命！请立即填补**
开源数据声明	提到 NASA 但未声明 License	**需补上一句开源声明**

6 C. 急救清单 Top-10

致命伤 (Fatal) - 必须改，否则不及格

1. **Section 9 空白**：必须填入优缺点。
2. **Section 10 空白**：必须填入结论和建议。
3. **占位符残留**：全文搜索并删除/替换 “[Citation]”, “Ding et al. [?]”, 以及 “26.4/”。

重伤 (Major) - 严重影响观感

1. **符号打架**：
   - D 既是老化又是数据率 → 老化改为 D_{deg}。
   - I 既是电流又是指示函数 → 指示函数改为 $\mathbf{1}[\cdot]$。
   - T_b 在 Sec 7.2 文字中被误用为环境温度 → 改为 T_{amb}。
2. **图表标题太干**：Caption 只写了 “是什么”，没写 “说明了什么”。建议加上半句结论（例如：showing that cold temperature reduces TTE）。

3. **引用指鹿为马**：Sec 4.2.2 引用了 Fig 16（唤醒），实际应为 Fig 7（显示）。

7 D. 摘要与假设重写 (可直接替换)

D1. 摘要 (Summary Sheet)

（请用以下英文替换您现有的摘要，这版摘要涵盖了模型、验证和关键量化结论。）

Lithium-Ion Smartphone Battery Drain: A Continuous-Time, Interpretable Model
Team Control Number: 2630023

Model: We model smartphone state-of-charge $z(t)$ in continuous time using a charge-balance ODE driven by a first-order Thevenin equivalent-circuit model (ECM) and a physics-based port-power balance $P_{\text{bat}}(t) = V(t)I(t)$, where system power is decomposed into display, CPU, network, and background components.

Dynamics: SOC follows $\dot{z}(t) = -I(t)/(3600Q_{\text{nom}})$. TTE is defined as the earliest event of SOC depletion, voltage cutoff (V_{cut}), or power infeasibility.

Validation: We validate ECM response against measured discharge traces (Fig. 4), validate network parameters using LOOCV (errors <10%, Fig. 9), and match thermal dynamics to NASA data (Fig. 14).

Key Findings: 1. **Temperature:** Cold is worse than heat. 10°C reduces Gaming TTE by 37%, while 40°C reduces it by only 13%. 2. **Signal:** Signal drop (-60 to -110 dBm) slashes TTE by ∼40%. 3. **Sensitivity:** Signal strength and Display brightness are the dominant drivers.

Recommendations: Reduce brightness; Avoid heavy data tasks in weak signal areas; Keep the phone warm in winter.

Keywords: continuous-time SOC; equivalent circuit model (ECM); power decomposition; time-to-empty (TTE).

D4. 符号定义表建议 (Notation Table)

（请确保您的符号表包含以下关键定义，并解决冲突）

符号	含义 (及修正建议)
$z(t)$	SOC (State of Charge)
D_{deg}	**修正：**老化状态 (Degradation State)，原为 D

$D(t)$	数据传输率 (Data Rate)，保持不变
$I(t)$	电池电流 (Current)，保持不变
$\mathbf{1}[\cdot]$	**修正：**指示函数 (Indicator)，原为 $I(\cdot)$
$T_b(t)$	电池温度
T_{amb}	**修正：**环境温度 (Ambient Temperature)
$V_{\text{oc}}(z)$	开路电压 (Open Circuit Voltage)，统一写法

8 E/F/G. 最后冲刺检查清单

Step 1: 填坑 (Copy-Paste)

将 **Section 9** 的英文文本粘贴进去。

将 **Section 10** 的英文文本粘贴进去。

将 **摘要 (Summary)** 的英文文本替换旧摘要。

Step 2: 扫雷 (Find & Replace)

全文搜索 “[”，找到 “[Citation]” 或 “[?]” 并删除或填入参考文献。

全文搜索 “26.4/” 并删除这行乱码。

搜索 “Figure 16”，检查 Sec 4.2.2 处是否引用错误，改为 “Figure 7”。

Step 3: 符号统一 (Unification)

查找 D，如果指电池老化，改为 D_{deg}。

查找 $I($，如果指指示函数，改为 $\mathbf{1}[$。

查找文本中的 T_b，如果指环境温度，改为 T_{amb}。

Step 4: 开源声明

在数据章节加一句：“All datasets used are publicly available and free to use under an open license.”